フリマサイトにおけるサポート情報の提示がユーザーの購買行動に及ぼす影響の調査

新堀 寛大[1,a)]　九鬼 琉[1]　藤井 翔太[1]　藤田 彬[1,2]　小林 信博[3]　佐々木 貴之[1]　吉岡 克成[1]

概要：CtoC 形式のフリマサイトでは，メーカーによるサポートが終了した無線 LAN ルーターが低価格で出品され，実際に購入されている．しかし，利用者がなぜそのような機器を選択するのかは明らかでない．本研究では，フリマサイトの商品一覧を模した選択実験により，サポート状況の提示が中古ルーターの購買行動に与える影響を検証した．2,121 人に対し，外観・スペックが同一で価格のみが異なる 2 種類の出品を提示し，サポート状況ラベルを表示しない条件，低価格側にのみ「サポート終了」を表示する条件，高価格側にのみ「サポート期間中」を表示する条件，および両方のラベルを表示する条件の各条件において，購入したい出品を選択させた．併せて，世帯年収，ファームウェアおよびサポート終了に関する知識，ルーターの購入経験，中古ルーターの購入経験と選択との関連を分析した．その結果，ラベルを表示しない条件では回答者の約 8 割（1,692 人）が低価格なサポート終了製品を選択したのに対し，低価格側に「サポート終了」を明示した条件では，サポート期間中の出品を選択した回答者が 429 人（20.2%）から 1,041 人（49.1%）へ増加した．以上より，サポート状況の明示は利用者の商品選択に影響し，価格以外の判断材料を提供し得ることが示された．ただし，本実験では「サポート」という単語が何を指すかの認識を回答者に委ねているため，回答者がサポート終了に伴うセキュリティリスクを理解した上で選択したかは明らかでない．

キーワード：フリマサイト，IoT 機器，End of Support (EoS)，ユーザースタディ

An Investigation of the Effects of Displaying Support-Status Information on Users' Purchase Decisions in Online C2C Marketplaces

Kanta Shimbori[1,a)]　Ryu Kuki[1]　Shota Fujii[1]　Akira Fujita[1,2]　Nobuhiro Kobayashi[3]
Takayuki Sasaki[1]　Katsunari Yoshioka[1]

Abstract: End-of-support wireless LAN routers are widely traded at low prices on consumer-to-consumer (C2C) online marketplaces and continue to be purchased by users. However, the reasons why users choose such devices remain unclear. This study investigated the effect of displaying product support status on purchasing decisions for second-hand routers through a choice experiment designed to simulate a product listing page on an online marketplace. We presented 2,121 participants with two listings that were identical in appearance and specifications but differed only in price. Under each of the following conditions—no support status label displayed; "Support Ended" displayed only on the lower-priced listing; "Support Active" displayed only on the higher-priced listing; and both labels displayed—we asked participants to select the listing they wished to purchase. We also examined the associations between participants' choices and their household income, knowledge of firmware and end-of-support status, previous router purchasing experience, and previous experience purchasing second-hand routers. The results showed that, in the absence of support-status labels, approximately 80% of participants (n = 1,692) selected the lower-priced, end-of-support listing. When the "End of Support" label was displayed, however, the number of participants selecting the listing still under support increased from 429 (20.2%) to 1,041 (49.1%). These findings show that displaying support status affects users' product choices and provides an additional decision cue beyond price. However, this experiment left it up to the participants to interpret what the term "support" meant. Therefore, it is unclear whether the participants made their choices with a full understanding of the security risks involved.

Keywords: Flea market sites, IoT devices, End of Support (EoS), user studies

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

CtoC 形式の中古品売買プラットフォーム（以下，フリマサイト）の市場は拡大傾向にある．経済産業省の調査 [1] によれば，その市場規模は 2023 年に 2 兆 4,817 億円に達し，年 5%程度の成長を示している．これらのフリマサイトでは，中古の IoT 機器も取引されている．家庭用無線 LAN ルーターは，新しい通信規格や高度な機能を必要としない利用環境では，旧型の製品であっても基本的な通信機能を継続して利用できる．このため，メーカーによるサポート終了（EoS：End of Support）[*1]後も，使用可能な中古品として出品・購入され続ける可能性がある．これらはサポート終了後に新たな脆弱性が発見された場合でも，修正ファームウェアが提供されない可能性がある．このように，サポート終了製品が中古市場を介して継続的に利用されることで，脆弱な状態の機器がネットワーク上に残り続ける可能性がある．家庭用無線 LAN ルーターは継続的にネットワークへ接続されており，大規模スキャンによる攻撃に晒されやすい．さらに，一般的な PC のように利用者が追加のセキュリティソフトウェアを導入して保護することも難しい．また，マルウェアに感染した機器は DDoS 攻撃の踏み台として使われることもあり [3]，利用者個人にとどまらず，社会全体のセキュリティ上の問題となり得る．

中古 IoT 機器の流通に伴うセキュリティ上の問題については，廃棄・再利用時に機器へ残存する機微情報，サポート終了後に残存する脆弱性，およびインターネット上での稼働実態など，主に機器に内在するリスクを明らかにする研究が行われてきた [2], [4], [5]．しかし，利用者が中古機器を選択する際にサポート状況をどのように認識し，その情報を商品選択にどう反映するかは明らかにされていない．

我々の先行研究では，フリマサイトに出品された無線 LAN ルーター 18,466 件を約 1 か月半にわたり調査した．その結果，サポート終了製品の一覧を公開している 4 社の製品に該当する 10,791 件の出品のうち，2,829 件がサポート終了製品であり，そのうち 1,014 件ではサポート終了後に脆弱性が公開されていたことを論文内で示した．さらに，この 1,014 件のうち 28.4%にあたる 288 件が実際に購入されていた [6]．この結果から，サポート終了製品が中古市場に多数流通し，実際に取引されていることが確認できる．一方で，利用者がサポート状況を把握した上でこれらの製品を選択しているのか，またサポート状況に関する情報の提示が商品選択にどの程度影響するのかは明らかでない．

サポート終了製品は，将来発見される脆弱性に対する修正が提供されない可能性がある一方，既知の脆弱性が存在しない場合には，サポート終了が直ちに侵害リスクや利用不能を意味するものではない．したがって，サポート終了製品が選択されること自体を問題とするのではなく，利用者がサポート状況を正確に把握し，価格や用途と併せて判断できることが重要である．

そこで本稿では，中古ルーターの購入意思決定に着目し，サポート状況に関する情報の提示が利用者の商品選択に及ぼす影響を明らかにするため，次の 2 つのリサーチクエスチョンを設定する．

RQ1 サポート終了製品の選択と，IoT 機器に関する知識やルーター購入経験等の属性との間に関連がみられるか．

RQ2 中古ルーターのサポート状況を示すラベルを提示することは，利用者の商品選択にどの程度影響を及ぼすか．

アンケートは調査会社に委託した Web アンケートとして実施し，2,121 人を分析対象とした．設問としてフリマサイトの商品一覧を模した 2 つの出品を並べて提示し，購入したい出品を 1 つ選択させた．ここでは，価格と，商品画像上に表示するサポート状況ラベルのみを変化させた．

RQ1 に回答するため，両出品にサポート状況を表示した条件での選択に基づいて回答者を 2 群に分け，知識・購入経験・世帯年収との関連を分析した．

RQ2 に回答するため，価格差を固定したまま，両出品ともラベルを表示しない条件，低価格側にのみ「サポート終了」を表示する条件，高価格側にのみ「サポート期間中」を表示する条件，および両方のラベルを表示する条件の 4 条件を比較した．ラベルを表示しない条件では，1,692 人（79.8%）が低価格なサポート終了製品を選択し，サポート期間中の出品を選択したのは 429 人（20.2%）であった．これに対し，サポート終了製品にのみ「サポート終了」を表示すると，サポート期間中の出品を選ぶ回答者は 1,041 人（49.1%）に増加した．

本稿の貢献は以下である．

- 中古ルーターの購入意思決定を対象として，2,121 人規模の選択実験を実施した．中古 IoT 機器の危険性ではなく，その購入という利用者の行動に踏み込んだ調査は初めてである．
- サポートの終了した安い機器を購入するという選択は，年齢や性別といった属性とは関連するが，世帯年収・知識・購入経験については有意な関連が確認されなかった．この結果は，特定の属性を持つ利用者だけでなく，幅広い利用者がサポート情報へアクセスできるようにする必要性を示唆する．

[1] 横浜国立大学
Yokohama National University
[2] 国立研究開発法人情報通信研究機構
National Institute of Information and Communications Technology
[3] 長崎県立大学シーボルト校
Nagasaki Prefectural University of Siebold
[a)] shimbori-kanta-hw@ynu.jp

[*1] 文献 [2] では End-of-Life（EoL）と表記されているが，本稿の EoS と同じ状態を指す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

- サポート状況に関する情報の提示が利用者の商品選択を大きく変えることを定量的に示した．「サポート」という言葉の意味する内容は回答者によって異なるが，フリマサイトにおけるサポート状況の明示が価格以外の判断材料を利用者に提供し得ることを示している．

2. 背景と関連研究

中古 IoT 機器については，廃棄・再利用時に残存する機微情報や中古市場における流通実態など，機器に内在するリスクを中心に研究が行われてきた．Liu らは，中古 IoT 機器にパスワードや Wi-Fi 設定などの機密情報が残存し，再利用時に漏洩するリスクを示した [4]．Keleher らは，IoT 機器利用者 195 人を対象としたアンケート調査により，機器の使用をやめた後の行動を調査した．使用をやめた機器の扱いを回答した 178 人のうち，27%は譲渡・寄付・売却により機器を他者へ引き渡しており，そのいずれにおいても事前に機器から機微情報を消去したと述べた回答者は 1 人もいなかった [5]．Wang らは，インターネット上で稼働する EoL 機器を 300 万台以上検出するとともに，D-Link 製 EoL 機器の脆弱性分析では，80 万台以上が高リスクな脆弱性の影響を受けていることを報告している．さらに，確認された 294 件の脆弱性のうち 62%は，対象モデルが EoL を迎えた後に発見されたものであった [2]．また，1 章で述べたように，我々の先行研究では，サポート終了製品が中古市場に多数流通し，実際に取引されていることを示している [6]．しかし，これらの研究はいずれも中古 IoT 機器のリスクや，それらがどれほど利用され続けているのかに注目した研究であり，利用者がどのような情報に基づいてそのような機器を選択するのかという利用者側の意思決定には踏み込んでいない．

新品の IoT 機器を対象とした購買行動については，ユーザー調査による知見が蓄積されている．Emami-Naeini ら [7] は，新品の IoT 機器に関して，セキュリティ機能のために何ドルまでなら上乗せで支払うことができるのかを調査した．Vetrivel ら [8] は，BtoC サイトのレビューを分析し，ユーザーがセキュリティ機能についてどれほど関心があるのかを調査している．一方，中古市場を対象とした研究については今のところ存在しない．本研究では，中古市場を対象としたユーザースタディを行い，ラベルによってユーザーの購買行動がどれほど変化するのか，および利用者の属性とサポート終了製品の選択との関連を調査する．

3. 調査手法

3.1 調査・分析概要

本研究では，調査会社のアンケートパネルサービスを利用し，フリマサイトの利用に関する Web アンケートを実施した．本研究は特定の年齢層または性別に対象を限定した調査ではないため，年代および性別の各区分で回答者数が概ね均等となるように割り付けて回答を収集した．その結果，合計 2,496 人から回答を得た．このうち，設問文および提示画像を十分に確認せずに回答した可能性のある回答として，回答所要時間が 41 秒未満であった 375 人（15.0%）を除外し，残る 2,121 人を分析対象とした．

閾値の設定が結果に与える影響を確認するため，さらに厳しい基準として 121 秒以上および 181 秒以上のフィルタを設け，全ての分析を 3 段階それぞれで実施した．各フィルタ後の回答者数は，Q6 での選択別に，41 秒以上でサポート期間中 1,097 人・サポート終了済 1,024 人（計 2,121 人），121 秒以上で 474 人・501 人（計 975 人），181 秒以上で 250 人・224 人（計 474 人）である．いずれの基準においても結果に大きな変化はなかったため，より多くのサンプル数を確保するため 41 秒以上を採用することとした．

アンケートは，購買選択課題と選択後の質問項目から構成した．Q1–Q6 では，フリマサイトの商品一覧を模した画面を用いて，価格およびサポート状況ラベルの提示条件を変化させながら，2 つの出品のうち購入したい出品を選択するよう求めた．Q7–Q17 では，選択課題で提示した「サポート」という語の解釈，ファームウェアおよびサポート終了に関する知識，ルーターの購入経験，中古ルーターの購入経験等を尋ねた．

なお，年齢，性別および世帯年収には，調査会社が本調査以前に収集したパネル登録情報を用いた．

3.2 Q1–Q6：選択実験

回答者には，フリマサイトの画面を模した画像を 2 枚並べて提示し（図 1），「フリマサイトでルーターを購入しようとしており，2 商品はいずれも必要な性能要件を満たしている」という状況を説明した上で，購入したい商品を 1 つ選択するよう求めた．

模擬画像では 2 商品のメーカー名および型番を仮名化し，商品画像，説明，状態を統一し，価格および商品画像上に表示するサポート状況ラベルを変化させた．価格は 4,200 円または 1,600 円（いずれも送料込み）とし，実験上，4,200 円の出品をサポート期間中，1,600 円の出品をサポート終了済と設定した．これらの価格は，我々の先行研究 [6] で収集した実際のメルカリ上の出品における，サポート期間中製品・サポート終了済製品のそれぞれの販売価格の中央値に基づき設定した．サポート状況ラベルには，「サポート期間中」および「サポート終了」の 2 種類を用いた．「サポート期間中」は商品画像の右上に青緑色のラベルとしてチェックマークとともに表示し，「サポート終了」は同じ位置に赤色のラベルとしてバツマークとともに表示した．各設問では，2 つの出品が画面上の左右のどちらに配置されるかをランダマイズした．

Q1–Q6 における価格とラベルの組合せを表 1 に示す．設問内の左右配置はランダマイズされている一方，Q1–Q6 の

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1　購買選択課題の 6 条件

設問	提示した 2 出品：価格（ラベル）	条件の役割
Q1	4,200 円（なし）／ 1,600 円（なし）	価格基準
Q2	4,200 円（なし）／ 4,200 円（期間中）	期間中ラベル単独
Q3	4,200 円（なし）／ 1,600 円（終了）	終了ラベル＋価格差
Q4	1,600 円（なし）／ 1,600 円（終了）	終了ラベル単独
Q5	4,200 円（期間中）／ 1,600 円（なし）	期間中ラベル＋価格差
Q6	4,200 円（期間中）／ 1,600 円（終了）	両ラベル＋価格差

表 2　選択課題後の質問項目

設問	測定内容	回答形式・分岐
Q7	「サポート」の意味の理解	複数選択（「わからない」は排他）
Q8	価格とサポート状況の重視度	各項目を 5 件法
Q9	ファームウェアの認知	3 択:Q10–Q12 の分岐に使用
Q10	ファームウェアの理解	複数選択: 正答／誤答に分類
Q11	サポート終了時に生じることの理解	複数選択: 正答／誤答に分類
Q12	サポート期限の認知	3 択
Q13	自宅用ルーターの購入経験	2 択
Q14	中古ルーターの購入経験	2 択:「あり」の場合はQ15 へ
Q15	中古購入時のサポート状況	4 択: 回答に応じ Q16/Q17 へ
Q16	サポート終了製品を購入した理由	3 項目を各 5 件法で質問
Q17	サポート状況を確認しなかった理由	3 項目を各 5 件法で質問



図 1　実際のアンケート回答画面（Q6）．各商品の値段と，右上のラベルのみが異なっており，それ以外の条件は統一した．選択肢が左右どちらに配置されるかはランダマイズされている．

設問順序は固定されているため，条件間の差にはラベルの提示条件だけでなく，順序効果の影響を含む可能性がある．

3.3　Q7–Q17：質問項目

選択課題後には，まず，選択課題で提示した「サポート」という語をどのような意味として理解したか，ならびに商品選択時に価格およびサポート状況をどの程度重視したかを尋ねた（Q7–Q8）．続いて，ファームウェアの認知・理解，サポート終了によって生じる事象の理解，およびサポート期限の認知について尋ねた（Q9–Q12）．このうち Q10–Q12 は，Q9 でファームウェアについて「知っている」または「聞いたことがある」と回答した 834 人のみを対象とした．

さらに，自宅用ルーターおよび中古ルーターの購入経験を尋ねた（Q13–Q14）．中古ルーターの購入経験がある回答者には，購入時に確認したサポート状況を尋ね（Q15），回答に応じてサポート終了製品を購入した理由またはサポート状況を確認しなかった理由を尋ねた（Q16–Q17）．質問項目の概要を表 2 に，各設問の質問文，選択肢，尺度，排他設定および分岐条件の詳細を付録 A.3 に示す．

3.4　RQ1 の分析方法

RQ1 では，サポート状況を確認できる条件においてもサポート終了製品を選択した回答者に，特定の知識や購入経験等との関連がみられるかを分析する．そこで，サポート状況が両方の出品に明示された Q6 での選択に基づき，回答者を「サポート期間中の出品を選択した群」（1,097 人）と「サポート終了製品を選択した群」（1,024 人）に分けた．

比較対象とした項目は，世帯年収，ファームウェアの理解（Q10），サポート終了に関する理解（Q11），サポート期限の認知（Q12），自宅用ルーターの購入経験（Q13），および中古ルーターの購入経験（Q14）の 6 項目である．Q10–Q12 については，Q9 でファームウェアを「知っている」または「聞いたことがある」と回答した 834 人のみを分析対象とした．

属性別分析では，各項目と Q6 における選択との関連を検討した．名義尺度である知識・経験に関する項目（Q10，Q11，Q13，Q14）および性別については，Pearson のカイ二乗独立性検定を用い，2×2 の分割表となる項目については Fisher の正確確率検定を併用して同一の結論が得られることを確認した．順序尺度である世帯年収（11 階級）およびサポート期限の認知（Q12，3 件法）については，カイ二乗検定が順序の情報を利用しないため Mann–Whitney の U 検定および Cochran–Armitage の傾向検定を併せて実施した．年齢については，年代区分による分割表に対してカイ二乗独立性検定を，連続量として扱う場合には Mann–Whitney の U 検定を用いた．

有意水準は 5%とした．p 値のみでは関連の大きさを評価できないため，2×2 の分割表となる項目についてはオッズ比を，3 カテゴリ以上の項目については Cramér の V を効果量として算出し，あわせて 2 群の比率差とその 95%信頼区間を求めた．

3.5　RQ2 の分析方法

RQ2 では，価格を 4,200 円対 1,600 円に固定した上で，

© 2026 Information Processing Society of Japan

両出品ともラベルを表示しない条件（Q1），低価格側にのみ「サポート終了」を表示する条件（Q3），高価格側にのみ「サポート期間中」を表示する条件（Q5），および両方のラベルを表示する条件（Q6）の 4 条件を比較した．各条件について，サポート期間中の出品およびサポート終了製品を選択した回答者数と割合を算出した．

各条件の選択者数のみを比較するカイ二乗検定は，同一の回答者が条件間で選択を変えたか否かという情報を利用しないため適切でない．そこで，条件間で選択割合が異なるかを Cochran の Q 検定により分析し，有意差が認められた場合には 4 条件の全 6 組について McNemar 検定を行い，どの条件間で選択が変化しているかを分析した．McNemar 検定では連続性補正を適用した．6 組の比較に伴う多重比較については Holm–Bonferroni 法により補正した．

p 値は標本の大きさに依存し，本調査のように 2,000 人を超える規模では実質的に小さな差であっても有意となりうる．そこで効果の大きさを示す指標として，条件間で選択を変えた回答者の内訳に基づくオッズ比と，サポート終了製品を選択した回答者の割合の差およびその 95%信頼区間を算出した．有意水準はいずれも 5%とした．

また，価格が同一でありラベルの有無を変えた 2 条件（Q2，Q4）はサポート状況ラベルと価格のトレードオフが存在しない点で価格差群と性質が異なる．特に Q4 においてラベルの付いた出品を選ぶことは，同等の代替が同額で提示されている中であえてサポートの終了した製品を選ぶ行為となる．

Q2，Q4 は Q1，Q3，Q5，Q6 と同様の手法で統計分析を行ったが，選択の前提や趣旨が異なるため分析においても別のグループとして扱い，多重比較の補正等の処理も独立して行った．

4. 調査結果

4.1 RQ1：回答者の属性とサポート終了製品の選択との関連

4.1.1 回答者のサポートおよびファームウェアに関する認識

表 3 に，回答者のサポートおよびファームウェアに関する認識を示す．『サポート』が指す内容として最も多いのは「ルーターの修理・交換対応」（1,333 人，62.8%）であり，「ファームウェアのアップデート」は 824 人（38.8%）にとどまった．また，ファームウェアを認知していた回答者は 834 人（39.3%）である．すなわち，『サポート』に修理・交換対応が含まれると捉えた回答者が最も多く，ファームウェア更新との関係は十分に認識されていない．

4.1.2 知識，購入経験および世帯年収との関連

代表的な結果を表 4 に，統計検定の結果を付録 A.4 の表 A·3 に示す．ファームウェアに関する知識を問う設問（Q10）の正答率は両群でほぼ同じであり（32.9%と 32.0%，$\chi^2(1) = 0.07$，$p = 0.786$），サポート期限の存在を「知っている」と回答した割合にも差はみられない（$\chi^2(2) = 3.74$，$p = 0.154$）．サポートが終了した際に何が起きるかを問う設問（Q11），ルーターの購入経験および中古ルーターの購入経験についても同様であり，有意差は認められなかった（順に $p = 0.135$，$p = 0.068$，$p = 0.685$）．世帯年収についても 11 階級に分けて集計したが，両群の分布に差は認められなかった（$\chi^2(10) = 15.55$，$p = 0.113$）．順序尺度である世帯年収および Q12 については傾向検定を併用したが，いずれも単調な傾向は検出されなかった（Cochran–Armitage の傾向検定，順に $z = -1.54$，$p = 0.125$；$z = 1.53$，$p = 0.125$）．6 項目のいずれも補正前の時点で有意水準を下回っておらず，多重比較の補正を施しても結論は変わらない．

また，有意差の有無にかかわらず効果量は一貫して小さかった．Cramér の V は全検定を通じて最大でも 0.086 であり，2 群の比率差の 95%信頼区間も上限で 12 ポイント程度にとどまる．すなわち，本調査で取得した属性については差が存在しないということではなく，仮に差が存在するとしても実質的に無視できる大きさであることが示された．さらに，知識を問う 2 設問の結果は有意差がないだけでなく効果の向きも一貫していない．Q10 ではサポート終了製品を選択した群の正答率がわずかに低く（オッズ比

表 3 サポートおよびファームウェアに関する回答分布

Q7．「サポート」はどういう意味と考えたか（複数選択，$n = 2{,}121$）

選択肢	回答者数	割合 [%]
ルーターの修理・交換対応	1,333	62.8
ファームウェアのアップデート	824	38.8
電話等のカスタマーサポート	650	30.6
その他（自由記述）	14	0.7
わからない	377	17.8

Q9．ルーターのファームウェアについて知っていたか（$n = 2{,}121$）

選択肢	回答者数	割合 [%]
知っている	324	15.3
聞いたことがある	510	24.0
知らない	1,287	60.7

Q7 は複数選択であるため，割合の合計は 100%を超える．

表 4 選択群別の回答者属性

設問	回答	サポート期間中を選択	サポート終了を選択
Q10: ファームウェアの知識	正答	150	121
	誤答	306	257
Q11: サポート終了の理解	正答	259	234
	誤答	197	144
Q12: サポート期限の認知	はい	150	116
	聞いたことがある	199	151
	いいえ	107	111
Q13: ルーターの購入経験	あり	396	409
	なし	701	615
Q14: 中古ルーターの購入経験	あり	65	65
	なし	1,032	959

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 5　年齢および性別によるサポート終了製品選択の割合

性別		年代	
女性	45.5	18〜29 歳	39.1
男性	51.2	30〜39 歳	43.5
p 値	0.011	40〜49 歳	53.7
		50〜59 歳	52.3
		60〜69 歳	53.5
		70 歳以上	49.5
		p 値	<0.001
回答者数：2,121			

数値は各層におけるサポート終了製品を選択したユーザーの割合（%）である．p 値はカイ二乗検定による．

0.96，95%信頼区間 [0.72, 1.29]），逆に Q11 ではわずかに高い（同 1.24，[0.94, 1.63]）．いずれの信頼区間も 1 を含んでおり，知識と選択のあいだに一貫した関連は認められない．

これらの設問に回答した 834 人のうち Q10 の正答者は 271 人であり，全回答者の 12.8%にすぎず，大半の回答者はファームウェアという概念自体を把握していない．一方で Q11 の正答率は 59.1%と Q10 の 32.5%より高く，ファームウェアという語を知っている層に限ればサポートが終了すると脆弱性の修正が受けられなくなるという帰結自体は理解されている．したがってファームウェア自体の認知が限定的であることが，知識不足の一因である可能性がある．

4.1.3　年齢および性別との関連

世帯年収や知識，購入経験とは対照的に，年齢および性別については群間に有意な差が認められた（表 5）．全回答者を対象とした場合，サポート終了製品選択の割合は女性の 45.5%に対し男性は 51.2%であり，男性の方が有意にサポートが終了した機器を選びやすかった（$p = 0.011$，オッズ比 0.80）．年代別にみると，18〜29 歳の 39.1%から 40〜49 歳の 53.7%まで割合が単調に増加しており，年齢層による差は有意であった（$p < 0.001$）．年齢を連続量として比較しても，サポート終了製品を選択した回答者の平均年齢は 48.1 歳であり，そうでない回答者の 45.2 歳より有意に高かった（Mann-Whitney の U 検定，$p < 0.001$）．

4.2　RQ2：サポート状況ラベルの提示と商品選択

4.2.1　各提示条件における選択結果

4 条件それぞれにおける選択結果と選択の内訳を表 6 に示す．ラベルを提示しないベースライン条件では，2,121 人のうち 1,692 人（79.8%）が低価格でサポートが終了した製品を選択した．2 つの出品は外観とスペックが同一であるため，回答者は価格のみを手掛かりとして選択したと考えられる．

これに対し，サポート終了製品にのみ「サポート終了」ラベルを提示した条件では，サポート期間中の出品を選択した回答者が 429 人から 1,041 人へと 2 倍以上に増加した．一方，サポート期間中の出品にのみ「サポート期間中」ラベルを提示した条件では 890 人となり，増加幅は「サポート終了」ラベルを提示した場合よりも小さかった．両方のラベルを提示した条件では 1,097 人となり，サポート期間中の出品の選択がサポート終了製品の選択を上回った．

表 6　各条件における選択（41 秒以上，$n = 2{,}121$）

条件	提示したラベル	期間中	終了	終了選択率
Q1	なし	429	1,692	79.8%
Q3	サポート終了のみ	1,041	1,080	50.9%
Q5	サポート期間中のみ	890	1,231	58.0%
Q6	両方	1,097	1,024	48.3%

「期間中」はサポート期間中の出品，「終了」はサポート終了製品を選択した回答者数を表す．

表 7　商品選択時に重視した要因の回答分布

項目	1	2	3	4	5	平均	SD
値段の安さ	831	600	498	125	67	2.06	1.07
サポート状況	428	717	683	190	103	2.45	1.06

Q1 から Q6 の商品選択において各要因をどの程度重視したかを尋ねた（$n = 2{,}121$）．評価尺度は 5（重視した）から 1（重視しなかった）であり，数値は回答者数である．

Cochran の Q 検定の結果，4 条件の間には有意な差が認められた（$Q(3) = 971.56$，$p < 0.001$）．これを受けて 6 組の全てについて McNemar 検定を実施した結果を付録 A.4 の表 A·4 に示す．Holm–Bonferroni 法による補正後においても，6 組の全てで有意差が認められた．

表 7 に，商品選択時に重視した要因の回答分布を示す．サポート状況の平均値は 2.45（SD = 1.06）であり，値段の安さの 2.06（SD = 1.07）よりも高かった．ただし，いずれも尺度の中点である 3 を下回っており，回答者は価格とサポート状況のいずれについても全体として強く重視したとは回答していなかった．

4.2.2　ラベルなしと，サポート期間中・サポート終了の両方のラベル表示の比較

ラベルを提示しない条件（Q1）と両方のラベルを提示した条件（Q6）を比較すると，サポート終了製品の選択率は 79.8%から 48.3%へと 31.5 ポイント低下した（$\chi^2 = 541.23$，$p < 0.001$，オッズ比 9.68）．Q1 でサポート終了製品を選んだ 1,692 人のうち 745 人が Q6 ではサポート期間中の出品に転じており，逆に Q1 でサポート期間中の出品を選びながら Q6 でサポート終了製品に転じた回答者は 77 人にとどまる．サポート状況ラベルの提示は，購買意図を大きく変化させるといえる．

一方で，ラベルの提示はサポート終了製品の選択を消滅させるものではない．両方のラベルを提示されてもなおサポート終了製品を選び続けた回答者は 947 人であり，全回答者の 44.6%を占める．これは Q6 でサポート終了製品を選んだ 1,024 人の 92.5%にあたり，ラベル提示後にサポート終了製品を選んだ回答者のほとんどが，ラベルの有無にかかわらず一貫して低価格な出品を選んでいたことを意味

© 2026 Information Processing Society of Japan

する．すなわち，Q6 でサポート終了製品を選んだ回答者は，ラベルを見落とした者ではなく，ラベルを提示されたうえで価格を優先した者であると解釈するのが妥当である．情報提示という介入には，価格差の魅力によって規定される上限が存在する．

4.2.3 値段が同一でラベルのみを変えた場合の比較

以下では，ラベルの内容に沿った選択，すなわち Q2 において「サポート期間中」ラベルの付いた出品を選ぶこと，および Q4 においてラベルの付いていない出品を選ぶことを整合的な選択と呼ぶ．Q2 では 2,121 人中 1,805 人（85.1%）が，Q4 では 1,837 人（86.6%）が整合的な選択を行っており，価格差が存在しない状況ではサポート期間中とサポート終了のいずれについても 8 割を超える回答者がラベルに沿って選択していた．Q2 と Q4 の間に有意な差は認められず（McNemar 検定，$b = 232$，$c = 200$，$\chi^2 = 2.22$，$p = 0.136$，オッズ比 1.16），整合的でない選択の割合は Q2 で 14.9%（316 人），Q4 で 13.4%（284 人）と，その差は-1.5 ポイント（95%信頼区間 $[-3.4, +0.4]$）にとどまり信頼区間が 0 を含む．これは，サポート終了の提示がサポート期間中の提示より効果が大きかった Q3 と Q5 の比較（4.2.4 節）とは対照的である．すなわち，サポート終了とサポート期間中の非対称性はラベルそのものに内在する性質ではなく，価格とのトレードオフが存在する状況において初めて生じる現象であると解釈される．なお，価格差が存在しないにもかかわらず Q2 と Q4 のいずれにおいても整合的でない選択を行った回答者が 84 人（4.0%）存在し，これらの比率は本調査における回答の揺らぎの水準を示す目安となる．ただし Q2 と Q4 はラベルの種類に加えて提示価格の水準も異なるため，両条件の比較は厳密に統制されたものではない点に留意を要する．

4.2.4 効果の内訳の分析

効果の内訳をみると，その大部分は「サポート終了」というラベルによるものである．サポート終了のみを提示した条件（Q3）における低下幅は 28.9 ポイントであり（$\chi^2 = 481.08$，$p < 0.001$），両方を提示した場合の低下幅 31.5 ポイントの 91.7%に相当する．一方，「サポート期間中」のみを提示した条件（Q5）における低下幅は 21.7 ポイントにとどまり（$\chi^2 = 328.06$，$p < 0.001$），両方を提示した場合の 68.9%である．

両者を直接比較した Q3–Q5 では，サポート期間中のみを提示した条件のほうがサポート終了製品の選択率が 7.1 ポイント高いという結果が得られた（$\chi^2 = 50.11$，$p < 0.001$，オッズ比 0.50）．すなわち，サポート終了情報のほうがサポート期間中情報よりも購買意図を強く変化させる．この差は同一回答者内での選択の変化に基づくものであり，回答者の属性の偏りによる説明を要しない点で頑健である．

さらに，サポート終了に加えサポート期間中を表記することによる上乗せの効果（Q3–Q6）は 2.6 ポイントであった（$\chi^2 = 9.00$，$p = 0.003$）．有意ではあるものの 6 組の中で最も小さく，p 値も唯一 0.001 を上回っている．したがって，ラベル提示による効果のほぼ全体はサポート終了ラベルのみによって達成されており，サポート期間中の併記が追加でもたらす効果は限定的である．

なお，全ての比較において c，すなわちサポート期間中の出品からサポート終了製品へ選択を転じた回答者が 77 人から 300 人存在する．とくに Q3–Q6 では選択を変えた回答者が 336 人に達する一方で正味の差は 56 人にとどまり，双方向の変化が大きく相殺されている．

4.3 結果のまとめ

本調査では，年齢・性別の属性では関連が認められたものの，世帯年収，ファームウェアに関する知識，サポート期限の認知，ルーターおよび中古ルーターの購入経験にはサポート終了製品を選ぶかどうかとの関連は認められなかった．一方でサポート状況ラベルの提示により，サポート期間中の出品を選択する回答者の割合は大きく増加した．

5. 考察

5.1 「サポート」ラベルの解釈

Q7 では回答者が想定したサポートの内容を複数選択形式で尋ねた．その結果，「サポート」にファームウェアのアップデートが含まれると回答したのは 2,121 人中 824 人（38.8%）であり，1,297 人（61.2%）は同項目を選択しなかった．つまり，提供側が意図する「サポート」と利用者が受け取る「サポート」の間には認識のずれが生じ得る．そのため，セキュリティ更新に関する情報を伝える目的で「サポート」という語のみを用いても，その意図が十分に伝わらない可能性がある．したがって，本調査で確認されたラベル提示による選択変化は，セキュリティ更新の有無だけでなく，より広範なサービスの継続または終了を示す情報としてラベルが受け取られた結果である可能性がある．

この点から，ラベルの効果は回答者が「サポート」の意味を正確に理解していることを前提としないということが分かった．回答者の 6 割はサポートにファームウェア更新が含まれると考えておらず，またファームウェアに関する知識（Q10）やサポート終了の意味の理解（Q11）の正誤によってもサポート終了製品を選ぶ割合に有意な差は認められなかった．それにもかかわらず，ラベルを提示しない条件では 429 人であった高価格側を選ぶ回答者が，「サポート終了」ラベルを提示した条件では 1,041 人へと増加した．すなわち，語の意味が正確に伝わっていない状態でも，ラベルを表示すること自体に効果が期待できるという点は，実装上の示唆として重要である．

今後は，Q7 の回答によって回答者を層別したうえでラベル効果を比較すること，およびファームウェア更新，修理・交換，問い合わせ対応を区別して表示し，どの情報が

© 2026 Information Processing Society of Japan

選択に影響したのかを検証することが必要である．

5.2 サポート状況の提示と情報理解の限界

本調査では，サポート状況ラベルの提示によって，サポート期間中の製品を選択する回答者が大きく増加した．これは，ラベル表示によって特定の商品への選択を誘導すべきことを示すものではなく，サポート状況が利用者の意思決定に関係する重要な情報であることを示している．サポート状況が表示されていなければ，その情報を重視する利用者であっても，価格だけを手掛かりとして自身の選好に沿わない製品を選択する可能性がある．商品選択時にサポート状況を明示することは，この情報の非対称性を小さくし，利用者が価格とサポート状況を比較した上で判断することを可能にする．

一方，両方のラベルを表示した場合でも，48.3%の回答者が低価格なサポート終了製品を選択した．本実験では具体的なセキュリティリスクを説明していないため，これらの回答者がリスクを理解した上で価格を優先したのか，リスクを十分に認識していなかったのかは区別できない．したがって，本結果のみからこの選択を情報に基づく選好とも，不適切な判断とも評価することはできない．しかし，中古ルーター購入経験がある回答者を対象にした Q15–Q17 では，実際の購入経験においてもサポート状況を把握せずに中古ルーターを購入した者が一定数存在することが示されている（表 A·1）．ラベル表示は利用者の判断材料を増やすものではあるが，情報に基づく意思決定を十分に支援するには，サポート終了によって生じ得るリスクの内容も併せて伝える必要があると考えられる．

ただし，インターネットに接続されるルーターの侵害は，購入者自身の被害だけでなく，ボットネットへの組み込みや DDoS 攻撃への悪用など，第三者にも影響を及ぼし得る．このような外部性を考慮すると，サポート終了製品の扱いを完全に個人の選択だけに委ねることが適切であるかは，別途検討する必要がある．警告の強化や出品制限などの措置の妥当性を判断するには，実際の脆弱性，利用形態，リスク理解，価格面の便益，および再利用を制限することによる環境負荷を含めた追加の評価が必要である．

5.3 制限事項

本調査では 2,121 人から収集した回答を分析したが，参加者は調査会社のパネルを通じて募集しており，対象母集団全体を必ずしも代表するものではない．また，本研究の選択実験で得られた回答は提示された条件下での仮想的な選択であるとともに，ラベルの色・記号などの表示方法や Q1–Q6 の設問順序が固定されていることによる順序効果，また社会的望ましさ等のバイアスを含む可能性があり，実際の状況における選択と必ずしも一致するとは限らない．また，得られた選択結果は，本実験で設定した選択肢，属性，およびその水準に依存する可能性がある．したがって，本研究の結果を異なる状況や選択肢に一般化する際には注意が必要である．

6. まとめ

本研究では，フリマサイトを模した選択実験を通じて，中古ルーターのサポート状況に関する情報が利用者の商品選択に及ぼす影響を調査した．その結果，年齢や性別といった属性とは関連するものの，回答者の知識，購入経験および世帯年収と，サポート終了製品の選択との間には有意な関連が確認されなかった．一方，低価格な出品がサポート終了製品であることを明示すると，サポート期間中の出品を選択する回答者が大きく増加した．

この結果は，サポート終了製品の選択を一律に抑制すべきことを示すものではなく，サポート状況の明示が価格以外の判断材料を提供し得ることを示している．ただし，本実験では具体的なセキュリティリスクを説明していないため，回答者がリスクを理解した上で選択したかは明らかでない．今後は，利用者のリスク理解を確認するとともに，サポート内容やリスクの具体的な表示方法が選択に与える影響を検証する必要がある．

謝辞　本研究の一部は NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の委託事業「経済安全保障重要技術育成プログラム／先進的サイバー防御機能・分析能力強化」（JPNP24003）によるものである．

参考文献

[1] 経済産業省 商務情報政策局情報経済課. 令和 5 年度 電子商取引に関する市場調査 報告書. https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240925001/20240925001-1.pdf, 2024.

[2] Dingding Wang, et al. An Empirical Study on the Insecurity of End-of-Life (EoL) IoT Devices. In *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 2023.

[3] Manos Antonakakis, et al. Understanding the Mirai Botnet. In *26th USENIX Security Symposium*, 2017.

[4] Peiyu Liu, et al. How IoT Re-using Threatens Your Sensitive Data: Exploring the User-Data Disposal in Used IoT Devices. In *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2023.

[5] Maxwell Keleher, et al. Balancing Security and Longevity: Benefits of Modular IoT Infrastructure. In *New Security Paradigms Workshop*, 2024.

[6] 新堀寛大, 九鬼琉, 藤井翔太, 佐々木貴之, 小林信博, 吉岡克成. 国内フリマサイトにおけるサポートが終了した中古ルーターの流通状況の調査. コンピュータセキュリティシンポジウム 2025 論文集, 2025.

[7] Pardis Emami-Naeini, et al. Are Consumers Willing to Pay for Security and Privacy of IoT Devices? In *32nd USENIX Security Symposium*, 2023.

[8] Swaathi Vetrivel, et al. Examining Consumer Reviews to Understand Security and Privacy Issues in the Market of Smart Home Devices. In *32nd USENIX Security Symposium*, 2023.

[9] James C Davis, et al. A guide to stakeholder analysis for cybersecurity researchers, 2025.

© 2026 Information Processing Society of Japan

研究倫理

本研究は，フリマサイトにおける中古無線 LAN ルーターの購入場面を模した Web アンケートを実施し，サポート状況に関する情報の提示が利用者の商品選択に及ぼす影響を分析するものである．このような研究は，中古 IoT 機器の購入時に利用者が適切な情報に基づいて意思決定するための情報提示方法の検討に資する一方で，調査参加者への心理的・プライバシー上の負担，情報提示による選択への誘導，収集した属性情報の管理，実在する出品者・事業者等への不利益，および研究結果の過度な一般化や不適切な利用といった倫理的リスクを伴う．そこで本研究では，Stakeholder-Based Ethics Analysis の枠組み [9] に従い，研究によって影響を受け得るステークホルダーごとの便益とリスクを整理した上で，それらのリスクを低減するための緩和策を検討した．なお，本研究は横浜国立大学の研究倫理審査委員会の承認を得て実施した．

ステークホルダーと便益・リスク

調査参加者．参加者には調査への参加に要する時間および負担に対する対価として，調査会社の規定に基づき，回答に対する謝礼が支払われた．本研究への参加を通じて得られた知見は，中古 IoT 機器の購入時にどのような情報を提示することが利用者の意思決定支援につながるかを検討するための基礎資料となる．一方，本調査では，商品選択に加えて，ファームウェアやサポート終了に関する知識，ルーターの購入経験を尋ねるため，自身の知識や経験を評価されていると感じることによる心理的負担が生じる可能性がある（**R1**）．また，年齢，性別，世帯年収，購入経験等の属性情報を組み合わせることによるプライバシー上のリスクがある（**R2**）．

中古ルーターの現在および将来の購入者．商品選択時にサポート状況を把握できることは，価格以外の判断材料を得た上で，自身の用途や選好に応じた意思決定を行うことにつながり得る．一方，「サポート期間中」または「サポート終了」という文言に加えて，ラベルの色やチェックマーク，バツマーク等の視覚表現が特定の商品に対する肯定的または否定的な印象を与え，単なる情報提供を超えて利用者の選択を誘導する可能性がある（**R3**）．また，「サポート」という語が，ファームウェア更新，修理・交換，問い合わせ対応等のいずれを意味すると解釈されるかは利用者によって異なるため，ラベル提示による選択の変化をセキュリティリスクの理解によるものと過度に解釈する可能性がある（**R4**）．

中古機器の出品者，フリマサイト運営事業者および機器メーカー．サポート状況を商品情報として適切に提示することは，購入者と出品者の間の情報の非対称性を小さくし，購入後の認識の齟齬を低減する可能性がある．一方，本研究の結果が「サポート終了製品は危険であり，購入または販売すべきではない」と単純化して解釈された場合，サポート終了製品の出品者に経済的不利益を与えたり，特定の事業者やメーカーに対する不適切な評価につながったりする可能性がある（**R5**）．さらに，実サービスへの適用時にサポート状況が誤って表示された場合には，購入者だけでなく出品者やメーカーにも不利益を生じさせる可能性がある．

社会，セキュリティ実務者および研究者．サポート状況に関する情報提示が利用者の購買行動に与える影響を明らかにすることは，中古 IoT 機器の流通における情報提供のあり方を検討する上で，研究者，フリマサイト運営事業者およびセキュリティ実務者に有用な知見を提供する．また，インターネットに接続された機器が侵害された場合には，その影響が所有者本人だけでなく，ボットネットへの組み込みや DDoS 攻撃への悪用等を通じて第三者へ及ぶ可能性があるため，利用者がサポート状況を把握した上で機器を選択できる環境を整えることには社会的な便益も期待できる．一方，本研究の結果のみを根拠として，サポート終了製品に対する強い警告，購入抑制または出品制限等を導入した場合，利用者の選択肢や中古製品の再利用機会を不必要に狭める可能性がある（**R5**）．また，本調査は模擬的な購買場面における選択を測定したものであるため，その結果を実際の購買行動やセキュリティ被害の発生可能性へ直接一般化することにも注意が必要である（**R4**）．

リスクを低減するための緩和策

R1：調査参加に伴う心理的負担．調査開始前に，本調査の目的，想定回答時間，参加が任意であること，途中で参加を中止できること，ならびに回答が統計的に処理され，個人を特定しない形で学術論文等に利用され得ることを説明し，参加に明示的に同意した回答者のみを対象とした．また，知識に関する設問の回答結果を参加者本人に対する評価や診断には用いず，研究上の統計分析のみに利用した．さらに，本研究では実際の商品購入や金銭支出を求めず，フリマサイトを模した仮想的な選択課題として実施することで，回答によって参加者に経済的な不利益が生じないようにした．

R2：回答データに関するプライバシーリスク．研究結果の公表に当たっては，特定の参加者の識別または推定に繋がりうる個々の回答を掲載せず，人数，割合および統計分析結果等の集計情報を用いる．また，取得した回答データは本研究の分析目的の範囲で取り扱い，個人を特定することを目的とした分析は行わない．これにより，回答者の属性や回答内容が研究成果を通じて個人と結び付けられる可能性を低減する．

R3：情報提示による過度な誘導．本研究では，サポート終了製品を選択すること自体を不適切な行動とは位置付け

© 2026 Information Processing Society of Japan

ず，利用者がサポート状況を把握した上で，価格や用途等と併せて判断できることを重視した．そのため，選択課題では，サポート終了製品について「危険」「安全ではない」とする評価的な表現や，具体的なセキュリティリスクに関する表現を用いず，「サポート期間中」または「サポート終了」という状態に関する情報のみを提示した．また，本稿では，サポート期間中の製品を選択したことを「正しい選択」，サポート終了製品を選択したことを「誤った選択」と評価せず，ラベルの色や記号を含む表示方法自体が選択に影響した可能性についても考察および制限事項として明示し，観察された効果をサポート状況という文字情報のみに帰属させないようにした．

R4：研究結果の誤解および過度な一般化．本調査では，選択課題後に「サポート」という語をどのように解釈したかを尋ね，回答者によってファームウェア更新，修理・交換，問い合わせ対応等の異なる意味として受け取られ得ることを確認した．そのため，本稿では，ラベル提示による選択の変化を，回答者がセキュリティリスクを十分に理解したことの証拠とは扱わない．また，本研究で得られた回答は模擬画面上の仮想的な商品選択であり，実際の購買行動と一致するとは限らないこと，提示内容，回答者集団等の実験条件に結果が依存する可能性があることを制限事項として明示する．

R5：出品者・事業者への不利益および研究成果の不適切な利用．本研究では実際のフリマサイト上の商品や利用者に介入せず，研究用に作成した模擬画面を用いて選択実験を実施した．模擬画面ではメーカー名および型番を仮名化し，特定のメーカー，製品，出品者または事業者に対する評価であると解釈されないようにした．また，本研究の結果を，サポート終了製品の購入または販売を一律に制限することの根拠として提示しない．サポート終了は，将来発見される脆弱性に対して修正が提供されない可能性を意味する一方，個々の製品が直ちに侵害されることや利用不能になることを意味しないためである．

公表の妥当性

本研究には，サポート状況ラベルによる選択の変化が，サポート終了製品を購入させないための誘導手段として利用されたり，研究結果がサポート終了製品に対する一律の販売・購入制限を正当化する根拠として過度に一般化されたりするリスク（**R4，R5**）が残る．一方，中古 IoT 機器が継続的に流通する状況において，利用者がサポート状況を把握できないまま商品を選択する可能性と，サポート状況の提示によって商品選択がどの程度変化するかを明らかにすることは，利用者が価格とサポート状況を踏まえて自ら判断できる情報環境を検討する上で意義がある．以上の便益と，上述の緩和策を講じた後に残るリスクを比較し，利用者の意思決定支援および中古 IoT 機器の安全な流通に関する学術上・社会上の便益が残存リスクを上回ると判断したため，本研究成果を公表することは妥当であると考える．

付　　録

A.1　Open Science

本研究では，再現性の確保と調査参加者のプライバシー保護を両立するため，研究成果をその性質に応じて公開する．本稿で用いたアンケート設問については，調査冒頭に提示した説明および同意文，Q1–Q17 の質問文，選択肢，分岐条件，ならびに回答の正誤判定基準を付録 A.3 に示す．

アンケートの回答データについては，調査会社から研究者へ提供された時点で，氏名，電子メールアドレス等の回答者を直接識別する個人情報は含まれていない．一方，本調査では年齢，居住地域，職業，世帯年収等の属性情報を取得しており，これらを回答内容と組み合わせて個人単位で公開した場合には，再識別可能性を完全には排除できない．また，調査参加時には，回答を統計的に処理し，個人を特定しない形で学術論文等に利用することを説明して同意を得たが，個人単位の回答データを一般公開することについては明示的な同意を取得していない．このため，調査会社から提供を受けた個別の回答データおよび回答者 ID は公開しない．

個別の回答データを非公開とする一方で，研究結果の検証に必要な情報が失われないよう，論文中の分析に用いた集計値およびその算出方法ならびに追加の集計結果を要請に応じて提供する．この方針により，研究成果の検証可能性を確保するとともに，Open Science の実践によって調査参加者に新たなプライバシー上のリスクが生じないよう配慮する．

A.2　中古ルーター購入時のサポート状況に関する回答の分析

表 A·1 に，中古ルーターの購入経験がある 130 人の回答結果を示す．サポート期間中であることを確認して購入した回答者は 56 人（43.1%）にとどまり，21 人（16.2%）はサポート終了を認識した上で購入し，37 人（28.5%）はサポート状況を確認していなかった．サポート終了製品を購入した理由はいずれも平均 3 未満であり，特定の理由が強く支持されたわけではなかった．また，サポート状況を確認しなかった理由としては，「サポート情報を調べるのが面倒だった」（平均 2.62）および「サポート情報を見つけられなかった」（平均 2.59）が比較的高く，情報探索の手間や情報の見つけにくさが確認を妨げた可能性がある．

これらは回顧的な自己申告に基づくものの，実際の購入経験においても，サポート状況を把握せずに中古ルーターを購入した者が一定数存在することを示している．製品選

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·1　中古ルーター購入時のサポート状況に関する回答分布

Q15．中古ルーター購入時のファームウェアのサポート状況（$n = 130$）

選択肢	回答者数	割合 [%]
サポート中であることを確認して購入した	56	43.1
サポートが終了していたが購入した	21	16.2
サポート状況を確認しなかった	37	28.5
覚えていない	16	12.3

Q16．サポートが終了したルーターを購入した理由（$n = 21$）

項目	1	2	3	4	5	平均
セキュリティ上の問題は小さいと考えたから	5	8	6	0	2	2.33
値段が安かったから	5	9	6	1	0	2.14
欲しい商品が新品では入手できなかったから	3	7	10	1	0	2.43

Q17．サポート状況を確認しなかった理由（$n = 37$）

項目	1	2	3	4	5	平均
セキュリティ上の問題は小さいと考えたから	10	8	13	5	1	2.43
サポート情報を調べるのが面倒だったから	6	13	10	5	3	2.62
サポート情報を見つけられなかったから	9	6	15	5	2	2.59

数値は回答者数であり，評価尺度は 5（当てはまる）から 1（当てはまらない）である．Q15 は Q14 で中古ルーターの購入経験があると回答した 130 人のみが回答している．Q16 は Q15 で「サポートが終了していたが購入した」，Q17 は「サポート状況を確認しなかった」と回答した回答者のみが回答している．

択実験でも，サポート状況を表示しない条件では 79.8%が低価格なサポート終了製品を選択した一方，サポート状況を明示するとサポート期間中の製品を選択する回答者が増加した．両者を踏まえると，中古市場の商品画面上でサポート状況を容易に確認できるようにすることは，利用者が価格や入手可能性とサポート状況を比較し，自身の選好に基づいて判断するために重要である．

A.3　アンケート項目の詳細

本付録に，アンケート画面に表示した設問，選択肢，分岐条件を示す．すべての設問は回答必須とした．Q1–Q6 および Q10–Q11 では選択肢の表示順をランダマイズした．

A.3.1　調査説明と同意

冒頭で，本調査がフリマサイト上の家庭用無線 LAN ルーターに関する情報と購買行動の関係を調べるものであること，回答時間は約 5 分であること，参加は任意でいつでも中止できること，中止した場合は対価が支払われないこと，回答は統計的に処理され，個人を特定しない形で学術論文等に利用され得ることを説明した．その後，「引き続き，アンケートにご協力いただけますか」と尋ね，「はい」または「いいえ」を選択させた．「はい」を選択した回答者のみが以降の設問へ進んだ．

A.3.2　購買選択課題（Q1–Q6）

Q1–Q6 では，共通して次の状況を提示した．

> あなたはフリマサイトでルーターを購入しようとしています．以下の 2 つの商品は，性能上はどちらもあなたが欲しい機能を満たしています．どちらを購入したいですか？（ひとつだけ）

商品カードの画像，説明，状態は同一とし，価格とラベルのみを表 A·2 のように変化させた．各設問では，2 つの商品カードを商品 1 ／商品 2 のどちらに割り当てるかをランダマイズした．

A.3.3　ラベルの理解と選択理由（Q7–Q8）

Q7：サポートの意味

「Q1–Q6 でルーターを選ぶにあたり，商品画面の右上に表示されていた『サポート期間中』『サポート終了』のラベルを見て，『サポート』という言葉は具体的にどのようなサービスを指すと思いましたか」と尋ね，次から複数選択させた．

- ルーターの修理・交換対応
- ファームウェアのアップデート
- 電話等のカスタマーサポート
- その他（自由記述）
- 特に意識していなかった／わからない

「特に意識していなかった／わからない」は他の選択肢と排他的に設定した．

Q8：選択時に重視した要因

「Q1–Q6 でルーターを選ぶにあたり，値段の安さとサポート状況（サポート期間中／サポート終了）をどれほど重視しましたか」と尋ね，「値段の安さ」と「サポート状況」のそれぞれを 1–5 の 5 件法（5：最も重視した）で回答させた．

A.3.4　ファームウェアとサポート終了の知識（Q9–Q12）

Q9：ファームウェアの認知

「あなたはルーターの『ファームウェア』について知っていましたか」と尋ね，「知っている」「聞いたことがある」「知らない」のいずれかを選択させた．「知っている」または「聞いたことがある」を選んだ回答者だけに Q10–Q12 を提示した．

Q10：ファームウェアの理解

「ルーターのファームウェアとはどのようなものか，以下の選択肢の中から正しいものを全て選んでください」と尋ね，次から複数選択させた．

- ファームウェアはルーターを動かすための基本的なソフトウェアである
- ファームウェアの更新は，セキュリティ上の問題を修正するために重要である
- ファームウェアは一度設定すれば，その後更新する必要はない
- ファームウェアが古くても，パスワードを強くしておけばセキュリティ上の問題はない
- わからない

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·2 Q1–Q6 における価格とサポート状況ラベル

設問	条件	出品 A の価格・ラベル	出品 B の価格・ラベル	目的
Q1	価格差・ラベルなし	4,200 円・なし	1,600 円・なし	価格選好の基準
Q2	同額・期間中ラベル	4,200 円・なし	4,200 円・サポート期間中	期間中ラベル単独の効果
Q3	価格差・終了ラベル	4,200 円・なし	1,600 円・サポート終了	終了ラベルと価格差の効果
Q4	同額・終了ラベル	1,600 円・なし	1,600 円・サポート終了	終了ラベル単独の効果
Q5	価格差・期間中ラベル	4,200 円・サポート期間中	1,600 円・なし	期間中ラベルと価格差の効果
Q6	価格差・両ラベル	4,200 円・サポート期間中	1,600 円・サポート終了	両ラベルと価格差の効果

「わからない」は他の選択肢と排他的に設定した．分析では，第 1，第 2 選択肢のみを選んだ回答を正答とした．

Q11：サポート終了の理解

「ファームウェアのサポートが終了した場合，起こることとして正しいものを全て選んでください」と尋ね，次から複数選択させた．

- 新しく発見されたセキュリティの問題が修正されなくなり，セキュリティリスクが高まる
- ファームウェアのサポート終了と同時に，ルーターが使えなくなる
- ファームウェアのサポートが終了しても，ソフトウェアのセキュリティ問題の修正は継続して行われる
- ファームウェアのサポートは，一般的に販売から 30 年程度行われる
- わからない

「わからない」は他の選択肢と排他的に設定した．分析では，第 1 選択肢のみを選んだ回答を正答とした．

Q12：サポート期限の認知

「『ファームウェアにはサポート期限がある』ということを知っていましたか」と尋ね，「はい」「聞いたことがある」「いいえ」のいずれかを選択させた．

A.3.5 ルーターの購入経験（Q13–Q17）

Q13：自宅用ルーターの購入経験

「あなたは今まで自宅用のルーターを自分で選び，購入したことはありますか」と尋ね，「はい」または「いいえ」を選択させた．

Q14：中古ルーターの購入経験

「あなたは中古品のルーターを購入したことがありますか」と尋ね，「はい」または「いいえ」を選択させた．「はい」を選んだ回答者だけに Q15 を提示した．

Q15：中古購入時のサポート状況

「中古品のルーターを購入された時点での，ファームウェアのサポート状況について教えてください」と尋ね，次のいずれかを選択させた．

- ファームウェアがサポート中であることを確認して購入した
- ファームウェアのサポートは終了していたが購入した
- ファームウェアのサポート状態を確認しなかった
- 覚えていない

Q16：サポート終了製品を購入した理由

Q15 で「ファームウェアのサポートは終了していたが購入した」を選んだ回答者に，次の各項目が購入理由としてどの程度当てはまるかを 1–5 の 5 件法（5：最も当てはまる）で尋ねた．

- サポート終了によるセキュリティ上の問題は小さいと考えたから
- 値段が安かったから
- 欲しい商品が新品では入手できなかったから

Q17：サポート状況を確認しなかった理由

Q15 で「ファームウェアのサポート状態を確認しなかった」を選んだ回答者に，次の各項目が未確認の理由としてどの程度当てはまるかを 1–5 の 5 件法（5：最も当てはまる）で尋ねた．

- サポート終了によるセキュリティ上の問題は小さいと考えたから
- サポート情報を調べるのが面倒だったから
- サポート情報を見つけられなかったから

A.4 統計検定の詳細

表 A·3 属性別分析の検定結果（41 秒以上）

属性	回答者数	p	効果量
世帯年収	2,121	0.113	$V = 0.086$
Q10: ファームウェアの知識	834	0.786	$OR = 0.96$
Q11: サポート終了の理解	834	0.135	$OR = 1.24$
Q12: サポート期限の認知	834	0.154	$V = 0.067$
Q13: ルーターの購入経験	2,121	0.068	$OR = 1.18$
Q14: 中古ルーターの購入経験	2,121	0.685	$OR = 1.08$

いずれもカイ二乗独立性検定による．p 値は補正前の値である．効果量は，カテゴリ数が 3 つ以上の項目については Cramér の V を，2×2 の分割表となる項目についてはオッズ比（OR）を示した．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·4　条件間の比較（McNemar 検定，41 秒以上，$n = 2{,}121$）

比較	b	c	χ^2	p	オッズ比	終了選択率の差［95%信頼区間］
Q1–Q6	745	77	541.23	< 0.001	9.68	−31.5 ポイント［−33.8，−29.2］
Q1–Q3	694	82	481.08	< 0.001	8.46	−28.9 ポイント［−31.1，−26.6］
Q1–Q5	553	92	328.06	< 0.001	6.01	−21.7 ポイント［−23.9，−19.6］
Q5–Q6	291	84	113.16	< 0.001	3.46	−9.8 ポイント［−11.5，−8.0］
Q3–Q5	149	300	50.11	< 0.001	0.50	+7.1 ポイント［+5.2，+9.1］
Q3–Q6	196	140	9.00	0.003	1.40	−2.6 ポイント［−4.3，−1.0］

b は前者の条件でサポート終了製品を選び後者の条件でサポート期間中の出品を選んだ回答者数，c はその逆を表す．p 値は Holm–Bonferroni 法により補正した値である．選択率の差は後者の条件から前者の条件を引いた値であり，負値は後者においてサポート終了製品の選択が減少したことを示す．

© 2026 Information Processing Society of Japan